



Plataforma de Mascotas — DS-PC4

Reporte de Animales Perdidos · Buscador por Imagen · Red de Cuidadores

Curso: Desarrollo de Software

Autor: Andre Sanchez Vega

Fecha: 01 de julio de 2026

Repositorio: github.com/AndreSanchezVega/DS-PC4

Stack: Node.js + Express + SQLite + Web

Estado de pruebas: 14 / 14 ✓

1. Introducción y objetivo

Este informe documenta el desarrollo de una plataforma web que integra tres módulos funcionales sobre bienestar animal, construida como actividad del curso de Desarrollo de Software. El trabajo se publicó en GitHub aplicando el flujo **Git Flow**: cada funcionalidad se desarrolló en su propia rama a partir de `develop` y se integró mediante **Pull Requests** independientes, para finalmente consolidarse en `main`.

Módulos entregados

#	Módulo	Descripción
1	Reporte de Animales Perdidos y Alertas	Reportes de mascotas perdidas, avistamientos anónimos y notificaciones automáticas por radio geográfico.
2	Buscador Multipropósito por Imagen	Carga de imagen con una intención (Adopción, Venta o Verificar Pérdida) y resultados según la intención.
3	Red de Cuidadores de Mascotas	Cuidadores por rol, restricciones de servicio, interruptor de alertas y calificación por reseñas verificadas.

2. Arquitectura y tecnología

- **Backend:** Node.js + Express (API REST).
- **Base de datos:** SQLite embebido (`node:sqlite`, sin dependencias nativas) con migraciones automáticas.
- **Frontend:** Web (HTML + CSS + JavaScript modular) servido por Express.

El servidor usa un **cargador dinámico de módulos**: cada archivo de `src/routes/*.js` se registra solo y publica su metadato en `/api/modules`, que el frontend consume para construir la navegación. Gracias a esto, agregar un módulo no obliga a modificar el núcleo, lo que permitió desarrollar cada funcionalidad en ramas independientes *sin conflictos de merge*.

```
DS-PC4/
├─ server.js           Punto de entrada
├─ src/
│  ├─ app.js          Express + carga dinámica de módulos
│  ├─ db.js           SQLite + migraciones
│  ├─ lib/            geo.js, motorBusqueda.js
│  ├─ routes/         alertas.js, buscador.js, cuidadores.js
│  └─ db/migrations/  000_core, 010_alertas, 020_buscador, 030_cuidadores
├─ public/            Frontend (shell + modules/)
└─ test/              Pruebas automatizadas (node:test)
```

3. Estrategia de control de versiones (Git Flow)

La subida se realizó **por partes**, mediante ramas y Pull Requests, evitando un único commit masivo. La estructura fue:

Rama	Contenido	Pull Request
main	Rama estable (commit inicial + integración final)	—
develop	Rama de integración	—
chore/setup-proyecto	Scaffolding (Express, SQLite, frontend)	#1 → develop
feature/alertas-mascotas-perdidas	Módulo 1	#2 → develop
feature/buscador-por-imagen	Módulo 2	#3 → develop
feature/red-cuidadores	Módulo 3	#4 → develop
docs/evidencias	Informe y capturas	#5 → develop
release/v1.0.0	Integración final	→ main



Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search Sign in Sign up

AndreSanchezVega / DS-PC4 Public

Notifications Fork 0 Star 0

<> Code Issues Pull requests 4 Actions Projects Security and quality Insights

is:pr is:open

Labels 9 Milestones 0 New pull request

4 Open 0 Closed

Author Label Projects Milestones Reviews Assignee Sort

feat: Módulo 3 - Red de Cuidadores de Mascotas

#4 opened 6 minutes ago by AndreSanchezVega Owner

feat: Módulo 2 - Buscador Multipropósito por Imagen

#3 opened 6 minutes ago by AndreSanchezVega Owner

feat: Módulo 1 - Reporte de Animales Perdidos y Alertas

#2 opened 6 minutes ago by AndreSanchezVega Owner

chore: scaffolding del proyecto (Express + SQLite + frontend)

#1 opened 6 minutes ago by AndreSanchezVega Owner

ProTip! Exclude everything labeled `bug` with `-label:bug`.

 © 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

Pull Requests abiertos en GitHub (uno por funcionalidad).

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

AndreSanchezVega / DS-PC4Public

NotificationsFork 0Star 0

CodeIssuesPull requests4ActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Branches

OverviewActiveStaleAll

Search branches...

Default

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	9 minutes ago				Default

Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
feature/red-cuidadores	7 minutes ago		0	1	#4
feature/buscador-por-imagen	8 minutes ago		0	1	#3
feature/alertas-mascotas-perdidas	8 minutes ago		0	1	#2
chore/setup-proyecto	8 minutes ago		0	1	#1
develop	8 minutes ago		0	0	

Ramas publicadas en el repositorio.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

AndreSanchezVega / DS-PC4 Public

Notifications Fork 0 Star 0

Code Issues Pull requests 4 Actions Projects Security and quality Insights

feat: Módulo 1 - Reporte de Animales Perdidos y Alertas #2

Open AndreSanchezVega wants to merge 1 commit into develop from feature/alertas-mascotas-perdidas

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 5 +438

AndreSanchezVega commented 6 minutes ago

Módulo 1 · Reporte de Animales Perdidos y Alertas

Req	Implementación
RF 1.1	Registrar mascota perdida (nombre, especie, raza, foto, descripción)
RF 1.2	Captura de coordenadas geográficas (GPS o manual)
RF 1.3	Avistamientos de ciudadanos anónimos con foto y ubicación
RF 1.4	Notificaciones automáticas a usuarios en radio configurable
RNF 1.1	Latencia de distribución < 5 s (medida y devuelta)
RNF 1.2	Anonimato de los datos del dueño en vistas públicas

Incluye rutas (/api/alertas/*), migración 010_alertas.sql , frontend del módulo y 4 pruebas automatizadas.

feat(alertas): reporte de perdidos, avistamientos y notificaciones po... 921ef23

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

1 participant

Reviewers

No reviews

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

Detalle del Pull Request #2 (Módulo 1) con el mapeo de requisitos.

4. Módulo 1 — Reporte de Animales Perdidos y Alertas

Requisito	Cumplimiento
RF 1.1	Registrar mascota perdida (nombre, especie, raza, foto, descripción).
RF 1.2	Captura de coordenadas geográficas (GPS del móvil o selección manual).
RF 1.3	Avistamientos de ciudadanos anónimos con foto y ubicación.
RF 1.4	Notificaciones automáticas a usuarios dentro de un radio configurable.
RNF 1.1	Latencia de distribución medida y < 5 s (campo tiempo_ms/cumple_latencia).
RNF 1.2	Los datos personales del dueño no se exponen en las vistas públicas.



Reportar mascota perdida

Nombre

Ej. Firulais

Especie

Perro

Raza

Ej. Labrador

Descripción

Color, señas particulares, collar...

Foto (JPEG/PNG)

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Latitud

-12.0464

Longitud

-77.0428

Radio (km)

2

 Usar mi ubicación (GPS)

Datos de contacto del dueño (privados, no se muestran a los ciudadanos):

Dueño

Nombre del dueño

Email

correo@dueño.cor

Teléfono

Teléfono de contac

Reportar mascota perdida

Reportar avistamiento (anónimo)

No necesitas registrarte. Tus datos y los del dueño permanecen privados.

Descripción

¿Dónde y cómo lo viste?

Foto

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Latitud

-12.0490

Longitud

-77.0440

ID de alerta relacionada

ID de alerta relacionada (opcional)

Reportar avistamiento

Alertas activas



Michi · Gato (Criollo)

Gato negro con mancha blanca

 -12.05, -77.045 · radio 2 km

PERDIDO



Firulais · Perro (Labrador)

Collar rojo, muy amigable

 -12.0464, -77.0428 · radio 3 km

PERDIDO

5. Módulo 2 — Buscador Multipropósito por Imagen

Requisito	Cumplimiento
RF 2.1	Interfaz única para cargar una imagen JPEG/PNG.
RF 2.2	Selección obligatoria de una de tres intenciones.
RF 2.3	Adopción → solo catálogo de protectoras/ONGs.
RF 2.4	Venta → solo criaderos legalmente certificados.
RF 2.5	Verificar Pérdida → contrasta metadatos con las alertas activas.
RNF 2.1	Motor de búsqueda intercambiable mediante metadatos JSON estándar.
RNF 2.2	Tiempo de respuesta medido y mostrado en pantalla.

Buscador multipropósito por imagen

Sube una foto de la mascota y elige qué quieres hacer.

Imagen (JPEG/PNG)

dummy.png

Intención

 Adopción

 **Venta**

 Verificar Pérdida

Muestra solo criaderos legalmente certificados.

Especie

Perro

Tamaño

Cualquiera

Color

Color (opcional)

Raza

Raza (opcional)

Resultados



Max · Perro (Golden Retriever)

Criadero Del Sol · certificado ✓ · S/ 1200

similitud: 100%

CERTIFICADO

6. Módulo 3 — Red de Cuidadores de Mascotas

Requisito	Cumplimiento
RF 3.1	Registro bajo tres roles (solidario, profesional, especializado).
RF 3.2	Restricciones de servicio (especies, tamaños, administración de medicamentos).
RF 3.3	Interruptor (toggle) para activar/desactivar alertas del Módulo 1.
RF 3.4	Calificación promedio basada solo en reseñas verificadas.
RNF 3.1	Validación de documento de identidad antes de publicar el perfil.
RNF 3.2	Módulo independiente/desacoplado del sistema de alertas.

Registrarse como cuidador

Nombre

Nombre completo

Email

correo@example.com

Rol

Cuidador Solidario

Documento de identidad

DNI (8 dígitos)

Especies que acepta

☐ Perro

☐ Gato

☐ Ave

☐ Conejo

Tamaños que acepta

☐ pequeño

☐ mediano

☐ grande

☐ Administra medicamentos

Registrar cuidador

Cuidadores disponibles

Sofía Ramos

Profesional

★★★★★ (2 verif.)

Especies: Perro, Gato · Tamaños: pequeño, mediano

Medicamentos: sí · Documento: validado ✓

☒ Alertas

Calificación

5 ★

Comentario

Comentario

☒ Verificada

Enviar reseña

Búsqueda «venta» en 1 ms · motor: motor-metadatos-v1

7. Pruebas automatizadas

Se ejecutan con `npm test` (runner nativo `node:test`). Cada prueba valida un requisito funcional o no funcional. Resultado:

14 / 14 ✓

```
> node --experimental-sqlite --test --test-concurrency=1
✓ RF1.4/RNF1.1: crear reporte notifica en radio y en < 5s (136.5033ms)
✓ RNF1.2: el listado público no expone datos del dueño (19.0852ms)
✓ RF1.2: rechaza reporte sin coordenadas (8.8895ms)
✓ RF1.3: registrar avistamiento anónimo (9.0485ms)
✓ RF2.2: rechaza búsqueda sin intención válida (126.1864ms)
✓ RF2.3: adopción devuelve solo protectoras/ONGs (13.642ms)
✓ RF2.4: venta devuelve solo criaderos certificados (9.8566ms)
✓ RF2.5: verificar pérdida devuelve 200 con arreglo de resultados (8.2012ms)
✓ RF3.1: rechaza rol inválido (122.9944ms)
✓ RNF3.1: el perfil no es público hasta validar el documento (33.3357ms)
✓ RF3.3: el toggle activa/desactiva la recepción de alertas (16.3933ms)
✓ RF3.4: la calificación promedio solo cuenta reseñas verificadas (21.0448ms)
✓ GET /api/health responde ok (103.6336ms)
✓ GET /api/modules devuelve un arreglo (10.372ms)
i tests 14
i suites 0
i pass 14
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 1955.1905
```

8. Instrucciones de ejecución

```
git clone https://github.com/AndreSanchezVega/DS-PC4.git
cd DS-PC4
npm install
npm start          # servidor en http://localhost:3000
npm test           # ejecuta las 14 pruebas
```

9. Conclusión

Se implementaron los tres módulos cumpliendo la totalidad de los requisitos funcionales y no funcionales especificados. El código se publicó de forma incremental mediante ramas y Pull Requests sobre `develo`p, consolidando la versión final en `main`, y se acompañó de pruebas automatizadas que verifican cada requisito. La arquitectura modular deja el sistema preparado para crecer (nuevos módulos) sin alterar el núcleo.

Documento generado como evidencia del proyecto DS-PC4.